2003 普通高等学校春季招生考试 (北京卷文)

一、选择题

1. 设 a, b, c, $d \in \mathbf{R}$ 且 $a>b$, $c>d$, 且下列结论中正确的是 ( )

(A) $a+c>b+d$ (B) $a-c>b-d$

(C) $ac>bd$ (D) $\dfrac{a}{d}>\dfrac{b}{c}$

2. 设 M 和 m 分别表示函数 $y=\dfrac{1}{3}\cos x-1$ 的最大值和最小值, 则 $M+m$ 等于 ( )

(A) $\dfrac{2}{3}$ (B) $-\dfrac{2}{3}$ (C) $-\dfrac{4}{3}$ (D) -2

3. 若 $f(x)=\dfrac{x-1}{x}$, 则方程 $f(4x)=x$ 的根是 ( )

(A) -2 (B) 2 (C) $-\dfrac{1}{2}$ (D) $\dfrac{1}{2}$

4. 若集合 $M=\{y\mid y=2^{-x}\}$, $P=\left\{y\,\middle|\, y=\sqrt{x-1}\right\}$, 则 $M\cap P=$ ( )

(A) $\{y\mid y>1\}$ (B) $\{y\mid y\geqslant 1\}$ (C) $\{y\mid y>0\}$ (D) $\{y\mid y\geqslant 0\}$

5. 若 A, B, C 是 $\triangle ABC$ 的三个内角, 且 $A<B<C$ $\left(C\neq\dfrac{\pi}{2}\right)$, 则下列结论中正确的是 ( )

(A) $\tan A<\tan C$ (B) $\cot A<\cot C$

(C) $\sin A<\sin C$ (D) $\cos A<\cos C$

6. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=20$, 那么 a_3 等于 ( )

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

7. 设复数 $z_1=-1+\mathrm{i}$, $z_2=\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$, 则 $\arg\dfrac{z_1}{z_2}=$ ( )

(A) $-\dfrac{5}{12}\pi$ (B) $\dfrac{5}{12}\pi$ (C) $\dfrac{7}{12}\pi$ (D) $\dfrac{13}{12}\pi$

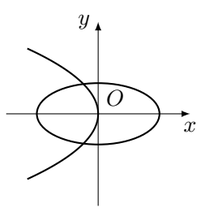
8. 函数 $f(x)=|x|$ 和 $g(x)=x(2-x)$ 的递增区间依次是 ( )

(A) $(-\infty,0]$, $(-\infty,1]$ (B) $(-\infty,0]$, $[1,+\infty)$

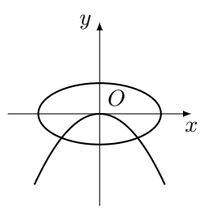
(C) $[0,+\infty)$, $(-\infty,1]$ (D) $[0,+\infty)$, $[1,+\infty)$

9. 在同一坐标系中, 方程 $a^2x^2+b^2y^2=1$ 与 $ax+by^2=0$ $(a>b>0)$ 的曲线大致是 ( )

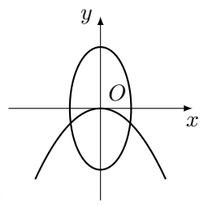
(A)



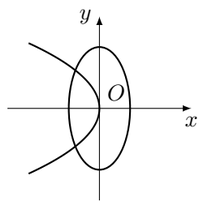
(B)



(C)



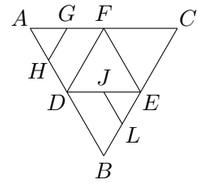
(D)



10. 某班新年联欢会原定的 5 个节目已排成节目单, 开演前又增加了两个新节目. 如果将这两个节目插入原节目单中, 且两个新节目不相邻, 那么不同插法的种数为 ( )

(A) 6 (B) 12 (C) 15 (D) 30

11. 如图, 在正三角形 ABC 中, D, E, F 分别为各边的中点, G, H, I, J 分别为 AF, AD, BE, DE 的中点. 将 $\triangle ABC$ 沿 DE, EF, DF 折成三棱锥以后, GH 与 IJ 所成角的度数为 ( )



(A) 90° (B) 60° (C) 45° (D) 0°

12. 已知直线 $ax+by+c=0$ $(abc\neq 0)$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 相切, 则三条边长分别为 $|a|$, $|b|$, $|c|$ 的三角形 ( )

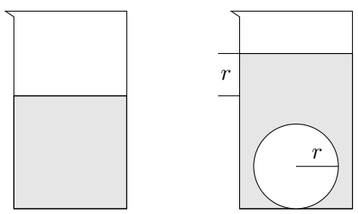
(A) 是锐角三角形 (B) 是直角三角形

(C) 是钝角三角形 (D) 不存在

二、填空题

13. 函数 $y=\sin 2x+1$ 的最小正周期为_____.

14. 如图, 一个底面半径为 R 的圆柱形量杯中装有适量的水. 若放入一个半径为 r 的实心铁球, 水面高度恰好升高 r, 则 $\dfrac{R}{r}=$_____.



15. 在某报《自测健康状况》的报道中, 自测血压结果与相应年龄的统计数据如下表. 观察表中数据的特点, 用适当的数填入表中空白内.

年龄 (岁)	30	35	40	45	50	55	60	65
收缩压 (水银柱/毫米)	110	115	120	125	130	135		145
舒张压 (水银柱/毫米)	70	73	75	78	80	83		88

16. 已知 F_1, F_2 分别为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的左、右焦点, 点 P 在椭圆上, $\triangle POF_2$ 是面积为 $\sqrt{3}$ 的正三角形, 则 b^2 的值是_____.

三、解答题

17. 解不等式: $\log_2(x^2-x-2)>\log_2(2x-2)$.

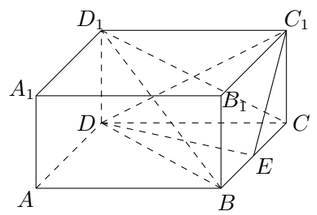
18. 已知函数 $f(x)=\dfrac{6\cos^4x-5\cos^2x+1}{\cos 2x}$, 求 $f(x)$ 的定义域, 判断它的奇偶性, 并求其值域.

19. 如图, $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱柱, 侧棱长为 1, 底面边长为 2, E 是棱 BC 的中点.

(1) 求三棱锥 D_1-DBC 的体积;

(2) 证明 $BD_1\parallel$ 平面 C_1DE;

(3) 求面 C_1DE 与面 CDE 所成二面角的正切值.



20. 设 $A(-c,0)$, $B(c,0)$ $(c>0)$ 为两定点, 动点 P 到 A 点的距离与到 B 点的距离的比为定值 a $(a>0)$, 求 P 点的轨迹.

21. 某租赁公司拥有汽车 100 辆. 当每辆车的月租金为 3000 元时, 可全部租出. 当每辆车的月租金每增加 50 元时, 未租出的车将会增加一辆. 租出的车每辆每月需要维护费 150 元, 未租出的车每辆每月需要维护费 50 元.
(1) 当每辆车的月租金定为 3600 元时, 能租出多少辆车?
(2) 当每辆车的月租金定为多少元时, 租赁公司的月收益最大? 最大月收益是多少?

22. 如图, 在边长为 l 的等边 $\triangle ABC$ 中, 圆 O_1 为 $\triangle ABC$ 的内切圆, 圆 O_2 与圆 O_1 外切, 且与 AB, BC 相切, $\cdots$, 圆 O_{n+1} 与圆 O_n 外切, 且与 AB, BC 相切, 如此无限继续下去. 记圆 O_n 的面积为 a_n $(n\in\mathbf{N})$.
(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等比数列;
(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)$ 的值.

